

17 相关物质

氨溶液。

18 注释

氯化铵能够穿过红细胞膜，而与血液等渗的溶液仍会因其作为低渗溶液的作用而引起溶血性破裂。

氯化铵的规格包含在食品化学品编码 (FCC)⁽¹¹⁾ 中。

氯化铵的EINECS编号是 235-186-4。氯化铵的PubChem化合物ID (CID) 是 25517。

19 具体参考

1 Gottardi W 等人. N-氯牛磺酸和氯化铵：一种具有强杀菌活性的消毒制剂. 国际药学杂志 2007; 335: 32–40. 2 Mainzer F. 中性盐的酸疗法. Klin Wochenschr 1927; 6:1689–1691. 3 Portnoff JB 等人. 人类尿液pH值的控制及其对药物排泄的影响. 药学杂志 1961; 50: 890. 4 Davies HE. 水利尿期间尿液pH值和铵排泄的升高. 生理学杂志 1968; 194: 79–80P. 5 Coleman W. 氯化铵的祛痰作用. 美国医学科学杂志 1916; 152: 569–574. 6 Zhu RS 等人. 铵盐的升华：通过NH₄Cl系统的第一性原理研究揭示的机制. 物理化学杂志 2007; 111:13831–13838.

7 NIOSH化学危害袖珍指南 (DHHS/NIOSH 97-140)1997: 16. 8 Lewis RJ, 编. Sax's工业材料的危险特性, 第十一版. 纽约: 威利, 2004; 231. 9 Boyd EM, Seymour KGW. 乙二醇二氢氯化物. II. 不良毒性反应. 实验医学与外科手术 1946; 4: 223–227. 10 Smeets P. 氯化铵 [和水处理]. Tribunedel'Eau 1994; 47(570): 26–29. 11 食品化学品典, 第六版. 贝塞斯达, MD: 美国药典, 2008; 46.

20 一般参考

Ingham JW. 离子的表现水合. III. 氯化铵在盐酸中的饱和溶液的密度和粘度. J Chem Soc 1929; 2059–2067. Kumaresan R et al. 流化床干燥器中氯化铵干燥的传热传质研究. Process Plant Eng 2007;25(3): 60–66.

21 作者

X He.

22 修订日期

2009年2月27日。

抗坏血酸

1 非专利名称

BP: 抗坏血酸 JP: 抗坏血酸 PhEur: 抗坏血酸 USP: 抗坏血酸

2 同义词

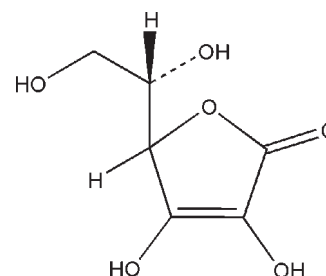
抗坏血酸; C-97; 维生素C; 2,3-脱氢-L-苏式己酮内酯; E300; 3-酮基-L-古洛糖内酯, 醇式; 维生素C。

3 化学名称和CAS登记号

L-(+)-抗坏血酸 [50-81-7]

4 经验式和分子量 C₆H₈O₆ 176.13

5 结构式



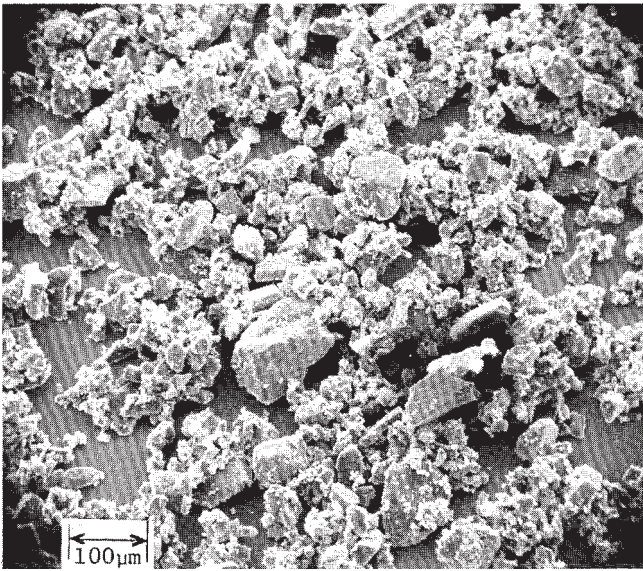
6 功能类别

抗氧化剂；治疗剂。

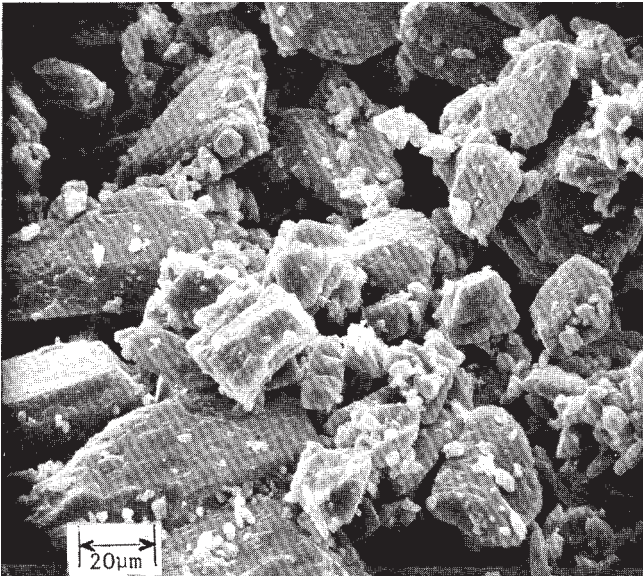
7 在药物制剂或技术中的应用

抗坏血酸在水溶性药物制剂中用作抗氧化剂，浓度为0.01–0.1% w/v。抗坏血酸已被用于调节注射用溶液的pH值，并作为口服液体的辅助剂。它还广泛用作食品中的抗氧化剂。抗坏血酸在含有替马西泮的混合胶束中已被证明是一种有效的稳定剂。⁽¹⁾

扫描电镜 1: 赋形剂: 抗坏血酸 USP (细粉); 制造商: 辉瑞有限公司; 批号: 9A-3/G92040-CO 146; 放大倍数: 120×; 电压: 20 kV。



扫描电镜 2: 赋形剂: 抗坏血酸 USP (细粉); 制造商: 辉瑞有限公司; 批号: 9A-3/G92040-CO 146; 放大倍数: 600×; 电压: 20 kV。



8 描述

抗坏血酸呈白色至微黄色，无吸湿性，无味，结晶性粉末或无色晶体，具有尖锐的酸味。在光线下逐渐颜色变深。

9 药典规格

参见表I。

10 典型性质

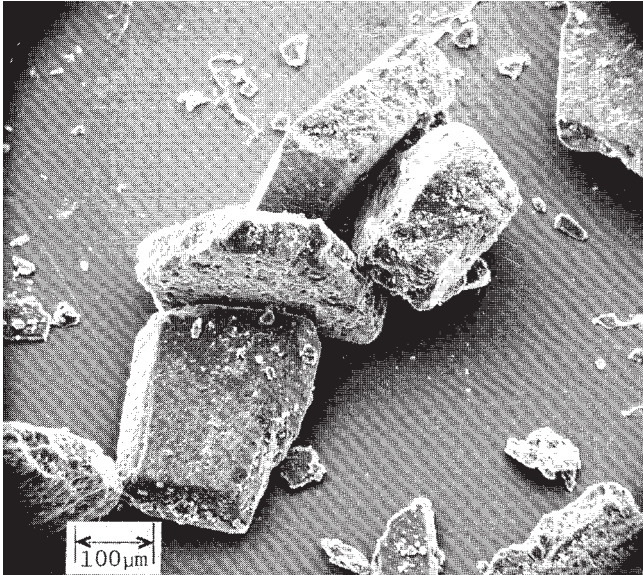
酸碱性pH = 2.1–2.6 (5% w/v 水溶液)密度 (体积)

0.7–0.9 g/cm³ 对于晶体材料; 0.5–0.

7 g/cm³ 对于粉末。密度 (颗粒) 1.65

g/cm³

扫描电镜 3: 赋形剂: 抗坏血酸 USP (细颗粒); 生产商: 辉瑞有限公司; 批号: 9A-2/G01280-CO 148; 放大倍数: 120×; 电压: 20 kV。



表I: 抗坏血酸药典规格。

Test	JP XV	PhEur 6.3	USP 32
鉴别	+	+	+
性状	—	+	—
比旋光度	+ 20.58 to	+ 20.58 to	+ 20.58 to
(10% w/v 溶液)	+ 21.58	+ 21.58	+ 21.58
灰分残留	40.1%	—	40.1%
pH	2.2–2.5	2.1–2.6	—
硫酸盐灰分	—	40.1%	—
铜	—	45 ppm	—
重金属	420 ppm	410 ppm	40.002%
失重	40.20%	—	—
Iron	—	42 ppm	—
草酸	—	+	—
相关物质	—	+	—
溶液外观	+	+	—
溶液测定	599.0%	99.0–100.5%	99.0–100.5%

表 II: 抗坏血酸的溶解度。

溶剂	在 208C 时的溶解度
氯仿	实际上不溶性
乙醇	1:50
乙醇 (95%)	1:25
醚	实际上不溶性
固定油	实际上不溶性
甘油	1:1000
丙二醇	1:20
水	1:3.5

密度 (tapped)

1.0–1.2 g/cm³ for crystalline material; 0.9–1.1 g/cm³ for powder.

Density (true) 1.688 g/cm³解离常数

pK_{a1} = 4.17; pK_{a2} = 11.57. 熔点1908C (with decomposition)水分含量 0.1%

w/w

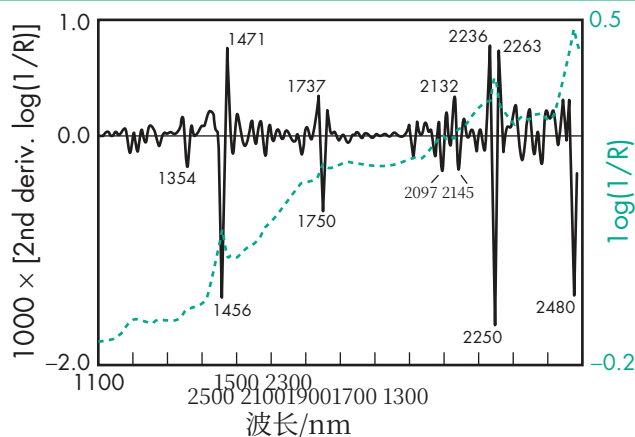


图1: 抗坏血酸反射法测量的近红外光谱。

NIR光谱参见图1。溶解度参见表 II。

11 稳定性和储存条件

在粉末形式下, 抗坏血酸在空气中相对稳定。在没有氧气和其他氧化剂的情况下, 它也具有热稳定性。抗坏血酸在溶液中不稳定, 尤其是在碱性溶液中, 容易在暴露于空气中时发生氧化。^(2,3) 氧化过程在光和热的加速下会加速, 并且由铜和铁的微量催化。抗坏血酸溶液在 pH 5.4 左右表现出最大稳定性。溶液可以通过过滤进行灭菌。

原料应储存在密闭的非金属容器中, 避光, 置于阴凉干燥处。

12 不相容性

与碱、重金属离子 (尤其是铜和铁)、氧化性物质、甲胺、盐酸苯肾上腺素、马来酸吡啶胺、水杨酰胺、亚硝酸钠、水杨酸钠、茶碱水杨酸盐和吡唑酰胺不相容。^(4,5) 此外, 抗坏血酸已被发现会通过降低产生的颜色强度而干扰某些比色测定。⁽⁶⁾

13 制造方法

抗坏血酸通过人工合成或从天然含有该物质的多种植物来源中提取制备, 例如玫瑰果、黑醋栗、柑橘类水果汁以及辣椒 (*Capsicum annuum* L.) 的成熟果实。一种常见的合成方法涉及将 D-葡萄糖氢化为 D-山梨醇, 然后使用醋酸菌亚氧化亚种进行氧化, 形成 L-木糖。随后通过空气氧化 L-木糖的二丙酮衍生物在 C1 处添加羧基, 所得的二丙酮-2-酮-L-古龙酸通过与盐酸加热转化为 L-抗坏血酸。

14 安全

抗坏血酸是人类饮食中必不可少的组成部分, 英国推荐每日剂量为 40 毫克, 美国为 60 毫克⁽⁷⁾。然而, 这些数字存在争议, 一些人主张每日剂量为 150 或 250 毫克。还建议每日服用 10 克的大剂量以预防疾病, 尽管现在通常认为这样的大剂量可能有害⁽⁹⁻¹¹⁾。

人体每天可吸收约 500 mg 抗坏血酸, 任何过量部分均由肾脏立即排出。大剂量可能导致腹泻或其他胃肠道紊乱。牙齿损伤也有报道。⁽¹²⁾ 然而, 在食品、饮料⁽¹³⁾ 和药品中作为抗氧化剂使用时, 尚未报告有任何不良影响。世界卫生组织已设定

抗坏血酸、钾抗坏血酸和抗坏血酸钠的可接受每日摄入量, 作为食品中的抗氧化剂, 在除食品中天然存在的量之外, 高达每公斤体重 15 mg。⁽¹⁴⁾

LD₅₀ (小鼠, 静脉注射): 0.52 g/kg

⁽¹⁵⁾LD₅₀ (小鼠, 口服): 3.37 g/kg

LD₅₀ (大鼠, 口服): 11.9 g/kg

15 操作注意事项

抗坏血酸若摄入大量可能有害, 且可能对眼睛有刺激性。根据所处理材料的性质和数量, 采取适当的常规预防措施。建议佩戴眼部防护和橡胶或塑料手套。

16 监管状态

GRAS 列表。在欧洲作为食品添加剂被接受使用。包含在美国食品药品监督管理局的无活性成分数据库 (吸入剂、注射剂、口服胶囊、悬浮液、片剂、外用制剂和栓剂) 中。包含在英国许可的药品中。包含在加拿大可接受的非药品成分清单中。

17 相关物质

抗坏血酸棕榈酸酯; 异抗坏血酸; 抗坏血酸钠 ate.

18 注释

抗坏血酸有许多剂型已被开发用于给患者给药, 包括微囊化。⁽¹⁶⁾

抗坏血酸的规定包含在食品化学品编码 (FCC) 中。⁽¹⁷⁾

抗坏血酸的 EINECS 编号是 200-066-2。抗坏血酸的 PubChem 化合物 ID (CID) 是 5785。

19 具体参考文献

1 哈马尔·马, 穆勒·B·W. 混合胶束中替马西洋的溶解度和稳定性. 欧洲药物科学杂志 1998; 7: 49-55. 2 哈贾特瓦拉·B·R. 抗坏血酸的稳定性. STP 药学 1985; 1: 281-286. 3 图图·E 等人. 水溶液中的抗坏血酸: 稀释和降解时的红移. 国际药理学杂志 1992; 78: 85-87. 4 博萨·S·A 等人. 差示扫描量热法筛选复方药物中的药物相互作用, 用于缓解感冒和流感的症状. 药物开发与工业药理学杂志 1987; 13: -. 5 穆拉·P 等人. 差示扫描量热法在吡唑酰胺与药物赋形剂兼容性测试中的应用. 热化学学报 1998; 321: 345-354. 6 克里希南·G 等人. 多组分药物制剂中盐酸苯肾上腺素的测定. 东方药师 1990; 33: 59-65. 7 卫生部. 英国食品能量和营养素的膳食参考值: 食品政策医学委员会膳食参考值专家组报告. 健康与社会主题报告 41. 伦敦: 英国医学研究委员会, 1991. 8 RDAs 第十版小组委员会, 食品与营养委员会, 生命科学委员会. 国家研究委员会. 推荐膳食允许量, 第十版. 华盛顿特区: 国家学院出版社, 1989. 9 奥维森·L. 在没有明显缺乏的情况下进行维生素治疗: 有什么证据? 药物 1984; 27: 143-145. 10 贝茨·C·J. 维生素 C 148-170 抗坏血酸 (是否有最大安全剂量? 英国医学杂志 1992; 305: 32. 11 梅森·P. 维生素 C. 膳食补充剂, 第二版. 伦敦: 制药出版社, 2001;). 12 吉安塔·J·L. 可咀嚼维生素 C 片剂引起的牙釉质侵蚀. 美国牙科协会杂志 1983; 107: 227-233. 13 食品药品监督管理局. 食品安全办公室/食品添加剂安全办公室. 2007 年 5 月软饮料和其他饮料中苯的数据. 14 联合国粮农组织 / 世界卫生组织. 某些食品添加剂的毒理学评价, 包括一般原则和规范的综述. 联合国粮农组织/世界卫生组织专家委员会联合报告第十七号. 世界卫生组织技术报告系列 1974; No. 539. 15 刘易斯 RJ, 编. 工业材料有害性质第十一版. 纽约: 威利, 2004; 253-256. 16 埃斯波西托 E 等人. 喷雾干燥的 Eudragit 微颗粒作为维生素 C 的封装装置. 国际药理学杂志 2002; 242: {v13}. 17 食品化学品编码, 第六版. 贝塞斯达, MD: 美国药典, 2008; 67.

46 抗坏血酸棕榈酸酯

the joint FAO/WHO expert committee on food additives. 世界卫生组织技术报告系列 1974; No. 539. 15 刘易斯 RJ, 编. 工业材料有害性质第十一版. 纽约: 威利, 2004;{v14}. 16 埃斯波西托 E 等人. 喷雾干燥的Eudragit微颗粒作为维生素C的封装装置. 国际药理学杂志 2002; 242: {v15}. 17 食品化学品编码, 第六版. 贝塞斯达, MD: 美国药典, 2008; 67.

20 一般参考文献

阿布拉莫维奇 B 等人. [不同等级维生素C的压片性比较研究.] STP 药理学 1987; 3: 16–22[法文]. 奥尔伍德 MC. 影响维生素C在静脉注射输液中稳定性的因素. 临床医院药理学杂志 1984; 9: 75–85. 巴赫加万 HN, 沃尔科夫 BI. 维生素C片剂崩解时间与生物利用度之间的相关性. 药理学研究 1993; 10: 239–242. 戴维斯 MB 等人. 维生素C—其化学与生物化学. 伦敦: 英国皇家化学学会, 1991. 胡F 等人. 不同粘合剂对维生素C含漱片稳定性的影响. 浙江医学学报 1997; 26: 108–110. 克里希纳 G 等人. 一种抗肿瘤药物 3-氨基吡啶-2-羧醛硫代semicarbazone的静脉注射剂型开发. 药物开发与技术 1999; 4: 71–80.

内布洛尼 M 等人. 一种抗生素冻干形式的预处方研究中的热分析. 化学与药理学 1996; 135: 94–100. 品素万 S 等人. 4-去二甲氨基三环素（一种新型抗肿瘤剂）在水溶液中的降解动力学. 国际药理学杂志 1999; 181: 31–40. 萨利赫 SI, 斯塔姆 A. 某些直接压片型 L-维生素C形式的研究. STP 药理学 1988; 4: 10–14. 萨利赫 SI, 斯塔姆 A. 关于直接压片型 L-维生素C颗粒形式制备的贡献: 比较三种制粒方法制备的颗粒及其相应片剂的评估. STP 药理学 1988; 4: 182–187. 瑟塔 Y 等人. 使用油性半固体基质制备和药理学评价卡托普利缓释剂型. 国际药理学杂志 1988; 41: 255–262.

21 作者
AH Kibbe。

22 修订日期 2009年2月
10日。

抗坏血酸棕榈酸酯

1 非专利名称

BP:抗坏血酸棕榈酸酯
PhEur: 抗坏血酸棕榈酸酯
USP-NF: 抗坏血酸棕榈酸酯

2 同义词

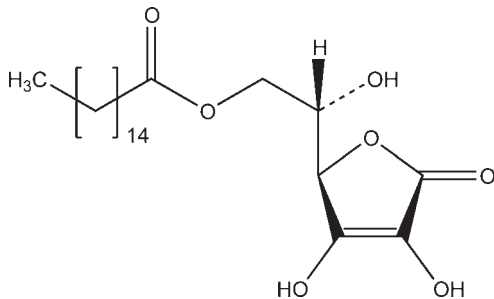
L-抗坏血酸棕榈酸酯; 抗坏血酸棕榈酸酯; E304; 3-氧代-L-古洛糖内酯 6- 棕榈酸酯; 维生素 C 棕榈酸酯。

3 化学名称和CAS登记号

L-抗坏血酸十六烷酸 [137-66-6]

4 经验式和分子量 C₂₂H₃₈O₇ 414.54

5 结构式



6 功能类别

抗氧化剂。

7 在药物制剂或技术中的应用

抗坏血酸棕榈酸酯主要用于单独使用或与α-生育酚结合作为口服药物制剂和食品中油的稳定剂; 通常使用0.05% w/v。它也可用作对氧气不稳定的药物的抗氧化剂, 用于口服和局部制剂。抗坏血酸棕榈酸酯与α-生育酚的组合显示出显著的协同作用, 这增加了成分的效果, 并允许减少使用量。

抗坏血酸棕榈酸酯在酒精中的溶解度允许其在非水体系和水体系及乳剂中使用。

8 描述

抗坏血酸棕榈酸酯是一种实际上无味、白色至淡黄色粉末。

9 药典规范

参见表I。

表I: 抗坏血酸棕榈酸酯的药典规范。		
Test	PhEur 6.0	USP32-NF27
鉴别	+	+
溶液外观	+	—
熔点范围	—	107–117°C
比旋光度 (10% w/v in 甲醇)	+21° to +24°	+21° to +24°
失重	41.0%	42.0%
灰分残留	—	40.1%
硫酸盐灰分	40.1%	—
重金属	410 ppm	40.001%
测定 (干燥基)	98.0–100.5%	95.0–100.5%